

KOAA SHOW PoC 종료 간담회

- AX 데이터 구축의 필요성을 중심으로 -

그간의 진행경과와 범위 조정

당초에는 보유 DB 기반의 B2B 매칭 고도화를 검증하려 했으나, 원천 데이터 직접 이전에 대한 보안 우려로 실제 DB 마이그레이션은 보류하고 AX 데이터 구조와 보안 운영 방식 검토 중심으로 범위를 조정했습니다.

PoC 진행 경과

1. 당초 PoC 계획

(재)아인글로벌이 보유한 국내업체 약 6만 개사와 해외 바이어 약 3만 개사 디렉토리 DB를 기반으로, KOAA SHOW 참가기업과 해외 바이어 간 B2B 매칭 고도화 가능성을 검토할 계획이었습니다.

• 국내업체 약 60,000개사 • 해외 바이어 약 30,000개사

2. 진행 중 범위 조정

원천 DB의 직접 이전·마이그레이션은 보안 우려로 보류하고, 이번 PoC는 실데이터 기반 성능 검증보다는 AI 매칭을 위해 필요한 AX 데이터 구조, 보안 운영 방식, 단계적 구축 방향을 확인하는 형태로 범위를 조정했습니다.

🔒 보안상 원천 이전 보류 ➡ AX 프로파일 표준 구조화 및 파일럿 비용 산정 제안

3. PoC 검토 대상 범위: 대륙별 타겟시장 및 품목군

* 23개 타겟국가 / 19개 주요 자동차산업 품목군 검토

🌐 권역별 주요 타겟국가 (23개국)

[북미] 미국, 멕시코, 캐나다

[유럽] 독일, 프랑스, 스페인

[동유럽] 폴란드, 헝가리, 체코

[아시아] 베트남, 인도네시아, 태국

[중동] UAE, 오만

[중남미] 브라질, 칠레, 파나마

[CIS] 우즈베키스탄, 카자흐스탄

[아프리카] 케냐, 나이지리아, 이집트, 모로코

* 제공 목록 기준 23개국 수록 (기존 24개국 중 1개국 추가 확인 필요)

⚙️ 타겟 아이템/품목군 4대 분류 (19개 품목군)

- **차체·샤시·시트:** 시트, 샤시, 시트프레임, 브라켓 생산, 다이캐스팅 제품
- **금형·범퍼·기계:** 가전/자동차 금형, 범퍼, 크래쉬 패드, 조향, 펌프, 밸브, 기어박스
- **특수·특장·복지:** 특수 차량, 특장차량, 복지차량 제조 및 전용 부품
- **미래차·전장·제조:** 차량 전장(냉장고, LED 등), LiDAR 자율주행, 2차전지 설비, 스마트팩토리, 탄소중립소재, 포터블 TV

[19개 품목군 전체 리스트] 시트, 자동차 금형, 포터블 TV, 조향시스템/펌프/밸브, 특수 차량, 차량용 전장부품, 시트프레임, 특장차량, 브라켓 생산, 탄소중립소재, 자동차 범퍼, 알루미늄 다이캐스팅, 가전 금형, 차체/샤시, 기어박스, 복지차량, LiDAR 자율주행, 2차전지 설비, 스마트팩토리

💡 이 검토 범위를 바탕으로 확인한 핵심 과제가 바로 AX DB 구축과 기관 주도형 보안 운영 구조입니다.

PoC를 통해 확인한 핵심 과제: AX DB와 보안 운영 구조

이번 PoC는 단순 알고리즘 문제가 아니라, AI가 이해할 수 있는 AX 데이터 구조와 기관 주도형 보안 DB 운영 체계가 먼저 필요하다는 점을 확인하는 과정이었습니다.

PoC 핵심 결론

1. AX DB 구축이 우선

데이터 구조화

현재 보유 DB는 기업 기본정보 중심이므로, AI 기반 B2B 매칭에 필요한 품목·인증·수요·타겟국가·거래조건·바이어 유형 등의 필드를 표준화한 AX 프로파일 구조로 전환할 필요가 있습니다.

💡 AI 매칭의 출발점은 알고리즘보다 데이터 구조입니다.

2. 원천 DB는 기관이 직접 통제

보안 관리

보안상 원천 DB를 외부로 이전하지 않고, (재)아인글로벌이 직접 MongoDB Atlas 등 클라우드 DB 계정을 개설·관리합니다. 담당자가 비밀번호·API Key·접속 권한을 통제하고, 개발자는 승인된 계정과 기간에 한해 접속하여 작업합니다.

(재)아인글로벌

DB 개설 / PW-API 제어 🔑

▼ 승인 접속

개발팀 (K-Statra)

승인 계정·기간 내 접속 📅

* MongoDB Atlas 중심 검토 / 필요 시 Vector-Graph DB 연계

🔒 승인 기반 접속 + 권한 관리 + 작업 로그 + 데이터 반출 기록으로 보안 위험을 최소화합니다.

3. 2~3개월 연장 검증

단계적 검증

당초 계획된 기재정 연산·운영 예산 범위 내에서 약 2~3개월간 AX DB 샘플 구축, 보안 운영 방식 검증, B2B 매칭 추천 품질 개선을 단계적으로 진행합니다.

🎯 목표는 단기 완성이 아니라, 운영 가능한 구조와 개선 가능성을 확인하는 것입니다.

💡 제안 결론

원천 DB는 (재)아인글로벌이 직접 보관·통제하고, K-Statra 개발팀은 승인된 환경에서만 접속하여 AX DB 구조화와 매칭 엔진 고도화를 수행합니다. 이를 통해 데이터 보안 우려를 낮추면서도, 향후 KOAA SHOW 참가기업과 해외 바이어 간 B2B 매칭의 실질적 효용성을 검증할 수 있습니다.

※ 자동 수집은 AX 프로파일의 초안이며, 최종 DB는 담당자 검수와 외부 거래 데이터 보강을 통해 완성합니다.

※ AX DB 구축비용은 전체 규모를 현재 단정하지 않고, 국내업체 1,000개사와 해외 바이어 1,000개사 파일럿의 실측값을 기준으로 단계별 확장 비용을 산정합니다.

💡 이후 페이지에서는 AX DB가 무엇인지, 어떻게 구축·검수하고, 어떤 보안 구조에서 운영할 수 있는지 순서대로 설명합니다.

AI 시대 고객 정보 관리 고도화 방향

현재 보유 고객 정보의 가치를 높여, AI 매칭·타겟 마케팅·전시 후속관리까지 이어지는 AX 데이터 DB로 발전시키는 구조입니다.

고도화 방향성

K-Statra B2B 매칭 설계 원칙

- 1

롱테일의 머리 부분은 낮추고, 꼬리 부분은 두툼하게 한다.
추천이 일부 우수기업에 집중되는 현상을 완화하고, 더 많은 적격 기업에 기회를 제공합니다.
- 2

매칭 정확도와 함께 참신성(serendipity)을 반영한다.
기존 거래선 중심을 넘어 신규 바이어 발굴 가능성을 높입니다.
- 3

업체를 찾는 매칭에서, 수요를 읽는 매칭으로 전환한다
정적인 기업정보에만 의존하지 않고, 품목·국가·시장 트렌드와 바이어의 현재 관심 변화를 함께 반영해 거래 가능성이 높은 방향으로 추천 기준을 조정합니다.

AS-IS: 현재 고객 정보 활용 구조

- 업체명·연락처·기본 분류 중심 관리
- 전시·상담 과정에서 사람이 직접 확인
- 국가·품목별 세분화 마케팅 활용 범위 제한
- 전시 후 상담 이력과 다음 전시 데이터의 연결이 약함

TO-BE: AX 데이터 DB 활용 구조

- ✓ 제품·인증·수출경험·희망시장 구조화
- ✓ 해외바이어 수요·취급품목·관심국가 구조화
- ✓ AI가 검색·분류·추천·추천 이유 설명
- ✓ 전시 전후 상담 이력과 마케팅 데이터가 누적

이 전환의 핵심 단위가 바로 AX 프로필입니다.

AX 프로필 데이터 (양식)

AI 기반 비즈니스 매칭 고도화를 위해 수집·구축되어야 하는 국내업체 및 해외바이어 프로필의 표준 데이터 구조 제안입니다.

AX 프로필 표준 양식

업체 기본 정보 (Basic Info)

- **업체명**
공식 법인명 및 영문명
- **업체 기본 정보**
소재지 주소, 대표 연락처, 이메일
- **공식 홈페이지 (URL)** [AI 학습 핵심]
AI의 웹서치 및 크롤링 대상 소스
- **설립 정보 & 규모**
대표자명, 설립년도, 고용 인원수

업체 부가 정보 (B2B Matching)

- **KOAA SHOW 참가이력**
참가 횟수, 최근 참가 연도 등 신뢰도 지표
- **취득 인증 현황**
ISO, CE, IATF 16949 등 국내외 인증
- **기존 거래선 & 해외 실적**
주요 수출 실적 국가 및 거래선 현황
- **확장 희망 국가** [AI 매칭 핵심]
우선 수출 희망 지역 및 타겟 국가

상품 및 AI 매칭 정보 (Product & AI)

- **상품 정보 & HS Code**
대표 상품명, 세부 스펙, 관세 분류 코드
- **상품 설명서 및 사진** [AI 분석 핵심]
설명 텍스트 및 이미지 멀티모달 매칭 리소스
- **AI 요약 프로필** [AI 생성 필드]
바이어 추천서에 제공될 한·영 AI 요약본
- **데이터 품질 등급** [AX 전용]
수집 출처 및 신뢰도 검증 상태 (A~D 등급)

AX DB 구축 방식: 자동 수집 + AI 분류 + 담당자 검수

웹사이트 공개정보를 AI가 AX 프로필 초안으로 구조화하고, 담당자 검수와 외부 거래 데이터로 신뢰도를 보강합니다.

AX DB 구축 프로세스

1단계: 추천 후보 도출

K-Statra에서 자동차부품 바이어 후보를 검색하고, 추천된 후보 기업의 웹사이트를 확인합니다.

예: 미국 부품 바이어 검색 ➡ 후보 기업 확인

2단계: AX 프로필 초안 생성

웹사이트, 제품, 인증, 네트워크 등 공개 정보를 크롤링해 품목·시장·유형 등 AX 프로필 초안을 자동 생성합니다.

AI 기반 데이터 구조화

3단계: 검수 및 보강

추정 항목은 담당자가 검수하고, 수입 이력·담당자 정보 등은 TradeAtlas, Kompass 등 외부 데이터로 보완합니다.

인간 검수 + 외부 DB 결합

AX DB 수집 범위 및 데이터 신뢰성 구분

구분	항목	설명
자동 수집 가능	회사명, 국가, 웹사이트, 주요 품목, 산업 분야, 공개 인증	웹사이트 공개 영역에서 자동 크롤링 가능
AI 추정 / 검수 필요	바이어 유형, 수요 가능성, 부품 관련성, 적합성	AI 분류 초안 생성 후 담당자 최종 검수 권장
추가 데이터 필요	실제 수입 이력, HS Code 거래 기록, 담당자 연락처, 거래조건	TradeAtlas 등 외부 DB 및 전시회 상담 데이터 연계

* 공개 웹사이트 기반 크롤러 및 AI 추론 엔진을 통해 1, 2단계를 자동 수행하며, 3단계에서 기관의 실제 비즈니스 데이터를 연계하여 완성도를 올립니다.

시연 흐름 & AX 프로필 초안 예시

간담회 시연 시나리오

- K-Statra에서 바이어 후보 검색
- 추천 후보군 중 기업 웹사이트 접속
- 공개정보에서 품목·산업·인증 정보 추출
- AI 추론 기반 AX 프로필 초안 생성
- 검수 및 추가 보완 항목 화면 표시

[AX 프로필 초안 예시]

- 기업명:** 후보 바이어 A (미국)
- 관련품목:** 자동차부품, 산업용 부품 등
- 바이어유형:** 부품 유통/제조 솔루션 기업 (추정)
- 인증/표준:** 웹사이트 내 공개 규격 추출
- 거래조건:** 확인 불가 (외부 데이터 연계 필요)
- 신뢰도:** 중간 (담당자 최종 검수 필요)

⚠ 자동 수집은 초안이며, 최종 AX DB는 담당자 검수와 외부 거래 데이터 보강을 통해 완성됩니다.

AX DB 구축비용은 파일럿 실측 후 단계별로 산정합니다

국내업체 1,000개사와 해외 바이어 1,000개사의 AX 프로필을 먼저 구축하고, 실제 소요시간·비용·품질지표를 기준으로 전체 확장 계획을 조정합니다.

단계별 비용산정 모델

1단계: 2,000개사 파일럿 구축

국내 1,000개 / 해외 1,000개사의 AX 프로필 초안을 생성하며, 자동 수집 및 추정/검수, 외부 데이터 필요 항목을 구분합니다.

평균 페이지수·접속률·API/토큰량 실측

2단계: 실측값 기반 확장비용 산정

파일럿 결과를 기준으로 1만, 3만, 6만, 10만 개사 확장 시 필요한 API 사용량, 토큰 비용, 검수 인적 소요 비용 등을 합리적으로 추정합니다.

2천 ➡ 1만 ➡ 3만 ➡ 6만 ➡ 10만 단계

3단계: 단계별 비용·품질 튜닝

각 단계마다 실제 수집 성공률과 검수 시간을 재측정해 다음 단계의 비용과 시간을 보정하며, 과소·과대 추정을 예방합니다.

실시간 재측정 기반 모델 확립

파일럿 실측 기반 단계별 확장 및 보정 구조

[실측] 2,000개사 파일럿 구축

국내 1,000 + 해외 1,000

▼ 데이터 수집 단계 / API & 토큰 실측

[추정] 10,000개사 및 30,000개사 확장

국가·품목별 품질 보정

▼ 수집 성공률 및 검수 시간 보정

[완료] 6만 및 10만 개사 AX DB 초안 구축

전체 확장 단계 산정

* 실측 ➡ 추정 ➡ 확장 ➡ 재측정 ➡ 보정의 순환적 추정 프로세스 도입

AX DB 구축 단계별 추정 로드맵 (비용 비공개)

단계	대상 규모	주요 목적	산정 방식
파일럿	2,000개사	AX 필드 추출 가능성 실측	실제 API·토큰·검수시간 측정
1차 확장	10,000개사	국가/품목별 품질 편차 확인	파일럿 단계 기반 추정 후 보정
2차 확장	30,000개사	해외 바이어 DB 중심 확장	수집 실패율·검수시간 재측정
3차 확장	60,000개사	국내업체 DB 중심 확장	자동화율과 검수범위 조정
전체 확장	100,000개사	AI 매칭용 AX DB 초안 구축	단계별 실측값 누적 기반 산정

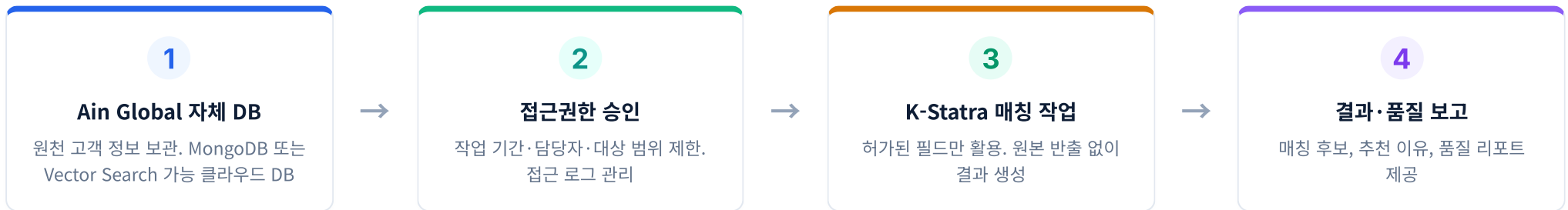
※ 전체 비용은 예측이 아니라 파일럿 실측값을 기준으로 산정합니다.

이 모든 과정은 원천 DB를 기관이 직접 통제하는 보안 구조 안에서 진행합니다.

(재)아인글로벌 자체 DB 중심의 보안 운영 구조

고객 정보는 (재)아인글로벌이 통제하는 MongoDB 또는 Vector Search 가능 클라우드 DB에 보관하고, 작업 시점에만 제한적으로 접근합니다.

보안 운영 구조



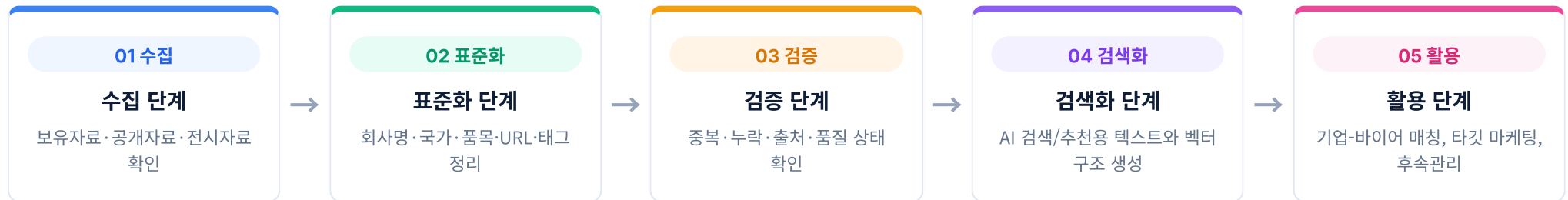
🔒 [보안 강화] (재)아인글로벌 소유의 독립적인 DB 운영 구조 확립

- **공식 어카운트 개설:** (재)아인글로벌 명의의 공식 MongoDB Atlas 계정을 신규 생성하여 인프라 독립성 확보
- **독립 프로젝트 관리:** 아인글로벌 조직(Organization) 하위에 전용 KOAA SHOW 프로젝트를 개설하여 데이터 주권 100% 귀속
- **보안 접근 통제:** 개발자는 작업 수행을 위해 사전 승인된 IP 및 기간에 한해서만 제한적으로 접근하여 원천 데이터 반출 위험을 최소화

AX 데이터 구축 절차

데이터를 많이 모으는 것보다, 출처·표준·품질·검색 가능성을 갖춘 운영 데이터로 만드는 것이 중요합니다.

데이터 구축 절차



AX B2B 매칭 서비스의 원리

기업 및 바이어의 정보를 다차원 벡터화(Embedding)하고, 관계형 지식 그래프(GraphDB)를 통해 매칭의 정확도와 신뢰도를 극대화합니다.

B2B 매칭 작동 원리

1단계: 텍스트 벡터화 및 유사도 검색 (MongoDB)

Vector Search

정형/비정형 텍스트 데이터

"국내 시트 제조사, 친환경 가죽 소재 적용, 북미 수출 희망..."

AI 임베딩 모델 (Embedding)

고차원 벡터 임베딩 (Embedding Vector)

[0.142, -0.893, 0.052, ..., 0.711] (1,536차원)

MongoDB Vector Store 적재

코사인 유사도 검색 (Similarity Search)

텍스트 간 의미적(Semantic) 거리가 가장 가까운 바이어 풀 고속 검색

2단계: 다차원 관계 연결 및 검증 (Neo4j GraphDB)

Graph Database

```
graph LR; A((국내기업 시트 제조)) -- 참가이력 --- B((KOAA SHOW 매칭 허브)); B -- 희망국가 --- C((해외바이어 북미 유통))
```

네트워크 매칭

기업의 인증, HS Code, 과거 상담 이력, 해외바이어의 취급 국가 등 복잡한 비즈니스 관계를 그래프 노드로 연결

다차원 검증

의미적 유사성(Vector)뿐 아니라, 거래 조건 및 규제(인증/국가 등)의 완벽 부합 여부를 검증하여 최적의 파트너 확정

💡 하이브리드(Hybrid) B2B 매칭

MongoDB의 텍스트 벡터 임베딩을 통해 "잠재적 의미 유사 바이어"를 고속 검색한 뒤, Neo4j GraphDB의 관계 추적 알고리즘으로 "실제 거래 성사 규격(인증, 국가, 거래조건 등)에 부합하는 바이어"로 검증하는 2중 고도화 로직입니다.

AX DB가 축적되면 단순 유사도 추천을 넘어 실거래 패턴 기반 추천으로 확장할 수 있습니다.

실거래 기반 군집 추천 가설과 3개월 검증 로드맵

단순히 비슷한 업체를 연결하는 것이 아니라, 실제 거래가 성사된 업체쌍의 패턴을 학습해 거래 가능성이 높은 군집을 찾는 방향으로 매칭 알고리즘을 고도화합니다.

차별화 가설 / 검증 로드맵

기존 방식: 프로필 유사도 중심 추천

유사도 = 거래 가능성?

국내업체 A

→

B

C

D

경쟁 가능성 (Competitor Risk)

지나치게 프로필 유사도가 높은 업체를 연결할 경우, 협력 파트너가 아닌 **동종 경쟁업체 (Competitor)**를 추천하여 거래 성사로 이어지지 못하는 위험이 존재합니다.

K-Statra 방식: 실거래 수출·수입 업체쌍 기반 군집 추천

거래 패턴 매칭

신규 업체 A

매칭

예시 군집 A: 애프터마켓

예시 군집 C: 특장

K1↔U1

K2↔M1

K3↔V1

추천 후보

★ 예시 군집 B: 전장·미래차

적격 바이어 추천

KOAA SHOW 초청

사전 상담 매칭

(성공 가능성 제고)

실거래가 성사된 수출·수입 업체쌍을 거래 패턴별로 군집화하고, 신규 참가기업과 가까운 군집에서 KOAA SHOW 상담으로 연결할 적격 바이어 후보를 추천합니다.

① 실거래쌍 학습

수출·수입업체 간 실제 계약 사례를 거래 패턴 단위로 구조화

② 패턴 군집화

품목, 국가, 인증, 수요가 유사한 거래쌍을 클러스터로 묶음

③ 적격 추천

신규 기업 군집 군집에서 전시 초청 및 매칭 상담 선별

1개월차

AX 파일럿 구축 및 실측

- 국내업체 1,000개사 및 해외 바이어 1,000개사 파일럿 구축
- 실제 수집 성공률, API 및 AI 토큰 사용량 실측
- 기배정 연산·운영 예산 범위 내 단계적 실행

2개월차

실측 기반 단계별 확장비 산정

- 파일럿 데이터 기반 1만·3만·6만·10만 개사 확장 비용 산정
- 실거래 수출자-해외바이어 정보 기반 군집 모델 고도화
- 수입업체 매칭 패턴 군집화 분석

3개월차

비용·품질 보장 및 엔진 안정화

- 단계별 수집 성공률, API/토큰량, 검수시간 등 품질지표 보장
- 매칭 모델 최종 성능 검증 및 시스템 안정화
- 실측값 누적을 통한 전체 확장비 파인튜닝

향후 검토 가능 정부 사업

(재)아인글로벌과 (주)그란오소AI의 공동 참여를 통해 데이터 구축 및 매칭 고도화 비용을 절감할 수 있는 정부 지원 사업 제안입니다.

정부 지원사업 연계
안

데이터 바우처 지원사업

데이터 구축 지원

사업 목적

데이터 활용을 통한 비즈니스 혁신 및 신제품/서비스 개발 비용 지원
(과기정통부/KDATA)

- **지원 대상 & 규모:** 초기/성장 단계 기업 대상, 구매 바우처 최대 1,000만원 / 가공 바우처 최대 4,000만원 지원
- **컨설팅 연계:** 수요기업 선정 시 가공기업인 그란오소AI를 통해 아인글로벌의 AX DB 정밀 가공 가능

중소기업 혁신바우처 사업

매칭 기술 고도화

사업 목적

제조 중소기업의 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 패키지 서비스 바우처 지원 (중기부)

- **지원 분야:** 컨설팅, 기술지원(시제품/품질/시스템 구축), 마케팅 등 분야별 최대 5,000만원 한도 바우처 발행
- **PoC 사업비 지원:** 선정 시 협업 PoC 자금(정부 지원금)을 통한 개발 및 고도화 인프라 비용 조달 가능

정부 사업 연계를 통한 비용 조달 방향

그란오소AI의 기술 공급력과 아인글로벌의 B2B 데이터 자산을 융합하여 상반기/하반기 공모 사업에 공동 지원함으로써, 자체 예산 부담을 줄이고 고부가가치 AI B2B 추천 매칭 엔진 및 DB를 단계적으로 자산화할 수 있습니다.

이번 연장 PoC는 단기 시스템 완성이 아니라, 향후 정부사업·데이터 바우처·전시회 AX 플랫폼 고도화로 확장하기 위한 실측 기반 준비 단계입니다.

감사합니다



그란오소시는 (재)아인글로벌의 연구조직으로,
(재)아인글로벌은 그란오소시의 실증검증기관으로 협력을 희망합니다.